

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2
з курсу «Організація баз даних»

Виконали:
Студент II курсу ФІОТ
Групи ІО-41
Брітіков О.

Перевірів:
Русінов Володимир Володимирович

Київ 2026

Мета: використати ER-діаграму з першої роботи для виконання ключових етапів роботи №2

Опис схеми бази даних системи управління бібліотекою: схема складається з 4 таблиць, які повністю відображають концептуальну ER-модель з першої лабораторної роботи. Для генерації унікальних ідентифікаторів у кожній таблиці використано тип SERIAL, який у PostgreSQL автоматично стає первинним ключем (PRIMARY KEY) та забезпечує унікальність і властивість NOT NULL.

Таблиця categories (Категорії)

- category_id: Первинний ключ.
- category_name: Назва категорії. Використано обмеження UNIQUE , щоб не було двох жанрів з однаковою назвою, та NOT NULL (обов'язкове поле).
- description: Текстовий опис категорії (може бути порожнім).

Таблиця members (Читачі)

- member_id: Первинний ключ.
- full_name: ПІБ читача (NOT NULL).
- phone: Контактний телефон. Використано UNIQUE, щоб уникнути дублів контактів.

Таблиця books (Книги)

- book_id: Первинний ключ.
- category_id: Зовнішній ключ (FOREIGN KEY), що посиляється на таблицю categories (category_id). Забезпечує цілісність посилань.

- title та author: Назва та автор книги (обидва NOT NULL).

Таблиця loans (Позики - таблиця об'єднання)

- loan_id: Первинний ключ.
- member_id: Зовнішній ключ до таблиці members.
- book_id: Зовнішній ключ до таблиці books.
- loan_date: Дата видачі. Використано обмеження DEFAULT CURRENT_DATE, щоб автоматично ставити сьогоднішню дату при видачі книги.
- return_date: Дата повернення. Використано обмеження CHECK (return_date > loan_date), яке гарантує, що дата повернення не може бути раніше дати видачі.

	loan_id [PK] integer	member_id integer	book_id integer	loan_date date	return_date date
1	1	1	1	2026-04-26	2026-05-15
2	2	2	2	2026-04-26	2026-05-20
3	3	3	4	2026-04-26	2026-05-18
4	4	1	3	2026-04-26	2026-05-15

	book_id [PK] integer	category_id integer	title character varying (255)	author character varying (255)
1	1	1	Дюна	Френк Герберт
2	2	2	Чистий код	Роберт Мартін
3	3	3	Вбивство у Східному експр...	Агата Крісті
4	4	2	Грокаємо алгоритми	Адітья Бхаргава

	category_id [PK] integer	category_name character varying (100)	description text
1	1	Наукова фантастика	Книги про майбутнє, космос та технол...
2	2	Програмування	Навчальна література з розробки ПЗ
3	3	Детектив	Книги з розслідуваннями та загадками

	member_id [PK] integer	full_name character varying (255)	phone character varying (20)
1	1	Іван Франко	+380501234567
2	2	Леся Українка	+380671234567
3	3	Тарас Шевченко	+380631234567
4	4	Ліна Костенко	+380991234567

-- =====

-- СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ

-- =====

-- 1. Таблиця Категорій

```
CREATE TABLE categories (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT
);
```

-- 2. Таблиця Читачів

```
CREATE TABLE members (
    member_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) UNIQUE  
);
```

-- 3. Таблиця Книг

```
CREATE TABLE books (  
    book_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    category_id INTEGER REFERENCES categories(category_id),  
    title VARCHAR(255) NOT NULL,  
    author VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

-- 4. Таблиця Позики

```
CREATE TABLE loans (  
    loan_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    member_id INTEGER REFERENCES members(member_id),  
    book_id INTEGER REFERENCES books(book_id),  
    loan_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    return_date DATE CHECK (return_date > loan_date)  
);
```

-- =====

-- ВСТАВКА ДАНИХ

-- =====

--

```
INSERT INTO categories (category_name, description) VALUES  
( 'Наукова фантастика', 'Книги про майбутнє, космос та  
технології'),
```

('Програмування', 'Навчальна література з розробки ПЗ'),
('Детектив', 'Книги з розслідуваннями та загадками');

--

INSERT INTO members (full_name, phone) VALUES
('Іван Франко', '+380501234567'),
('Леся Українка', '+380671234567'),
('Тарас Шевченко', '+380631234567'),
('Ліна Костенко', '+380991234567');

--

INSERT INTO books (category_id, title, author) VALUES
(1, 'Дюна', 'Френк Герберт'),
(2, 'Чистий код', 'Роберт Мартін'),
(3, 'Вбивство у Східному експресі', 'Агата Крісті'),
(2, 'Трокаємо алгоритми', 'Адітья Бхаргава');

--

INSERT INTO loans (member_id, book_id, return_date) VALUES
(1, 1, '2026-05-15'),
(2, 2, '2026-05-20'),
(3, 4, '2026-05-18'),
(1, 3, '2026-05-15');